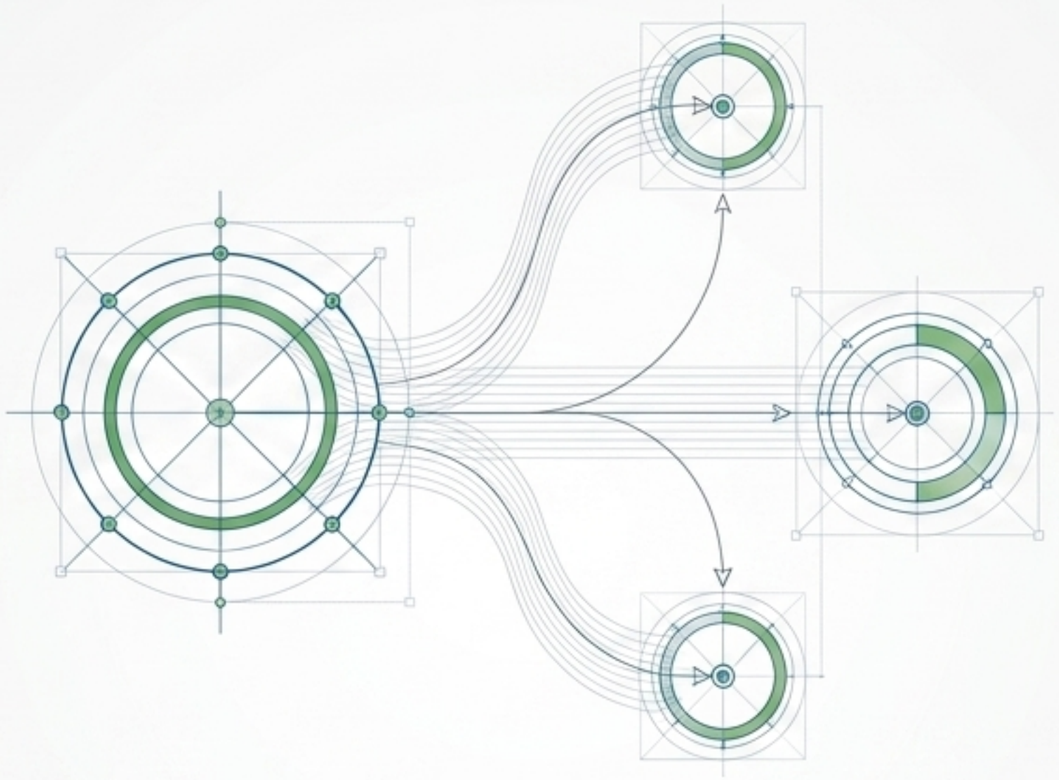
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA — INGENIERÍA DE SISTEMAS



Lógica y Algoritmos II: El Salto a los Objetos

Lógica y Algoritmos II: El Salto a los Objetos

Construyendo soluciones tecnológicas para la Amazonia.

Prof. Yuber Arley Castro Grillo

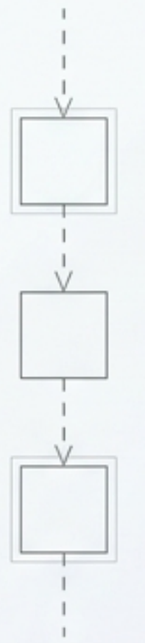
UNIVERSIDAD DE LA
Gemini Notebook

“No escribo código sin entender el problema.”

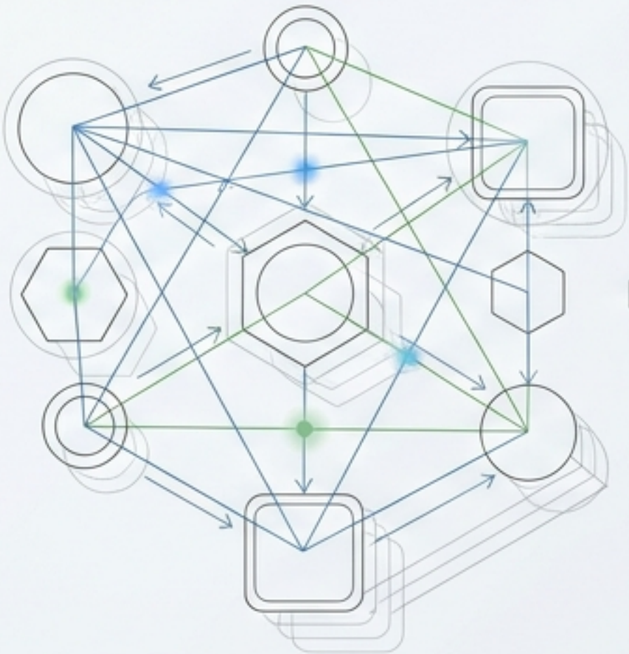
En el semestre anterior, aprendimos a dar instrucciones paso a paso a la computadora.

Pero el mundo real no es una lista lineal; es un ecosistema complejo.

El nuevo reto es modelar realidades interactivas.



Lógica I

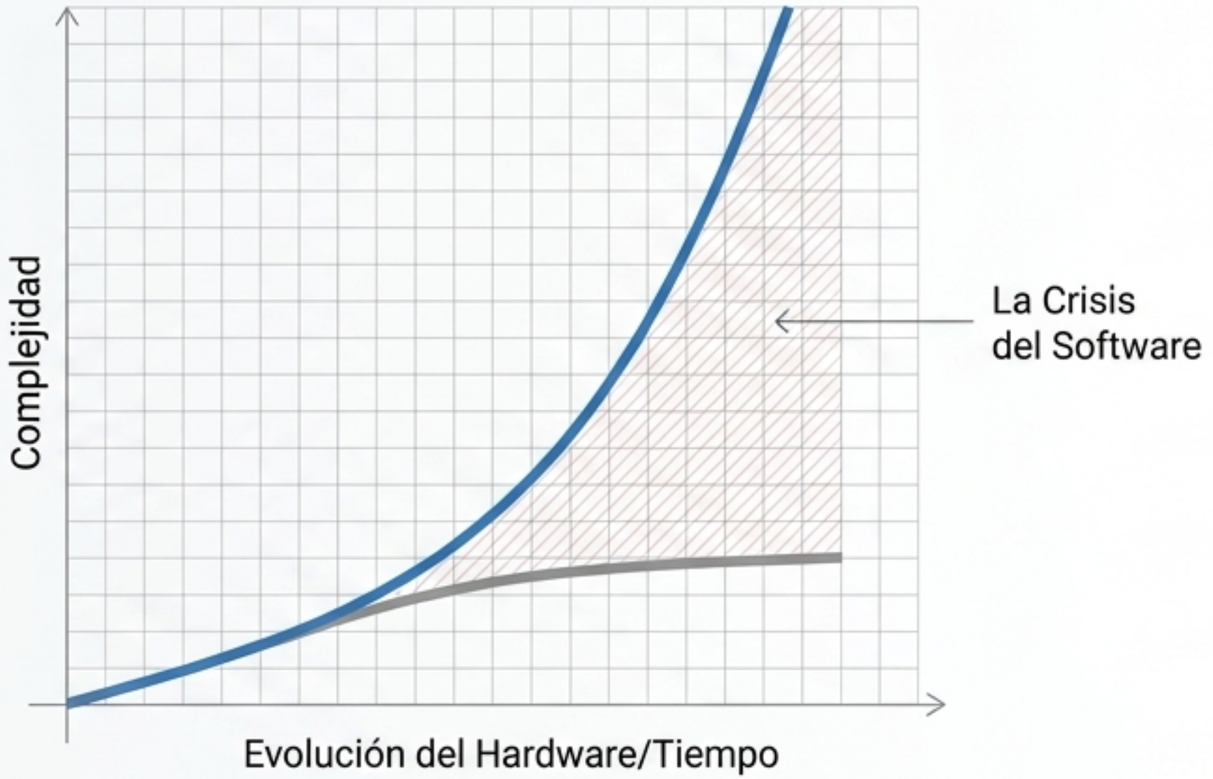


Lógica II

Gemini Notebook

La Fricción: La Crisis del Software

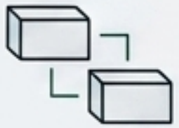
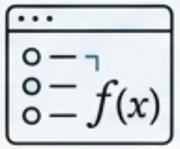
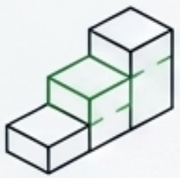
A medida que el hardware avanzó, el software secuencial se volvió inmanejable. Monitorear una reserva forestal o gestionar la universidad requiere miles de líneas de código.



Los sistemas reales son colaborativos, no secuenciales. El paradigma estructurado dejó de ser suficiente para proyectos a gran escala.

Gemini Notebook

El Cambio de Paradigma

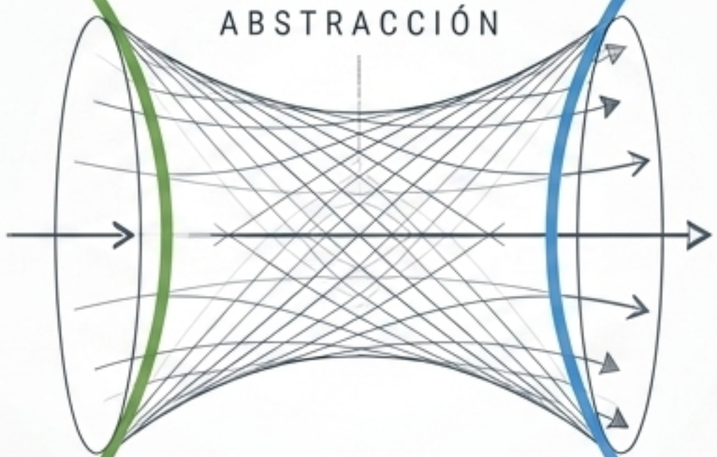
	Paradigma Estructurado (Ayer)		Orientado a Objetos (Hoy)
1		Enfoque en Tareas (Algoritmos secuenciales)		Enfoque en Datos/Entidades (Objetos)
2		Datos separados de las funciones		Encapsulamiento (Datos + Operaciones en una sola unidad)
3		Difícil de escalar en proyectos complejos		Modular, reutilizable y escalable (POO)

Gemini Notebook

El Marco de Trabajo (Jorge Villalobos)

Mundo del Problema

Entender la necesidad sin pensar en código.
Identificar las entidades reales (ej. Guardabosques, Sensor).
Observación pura.



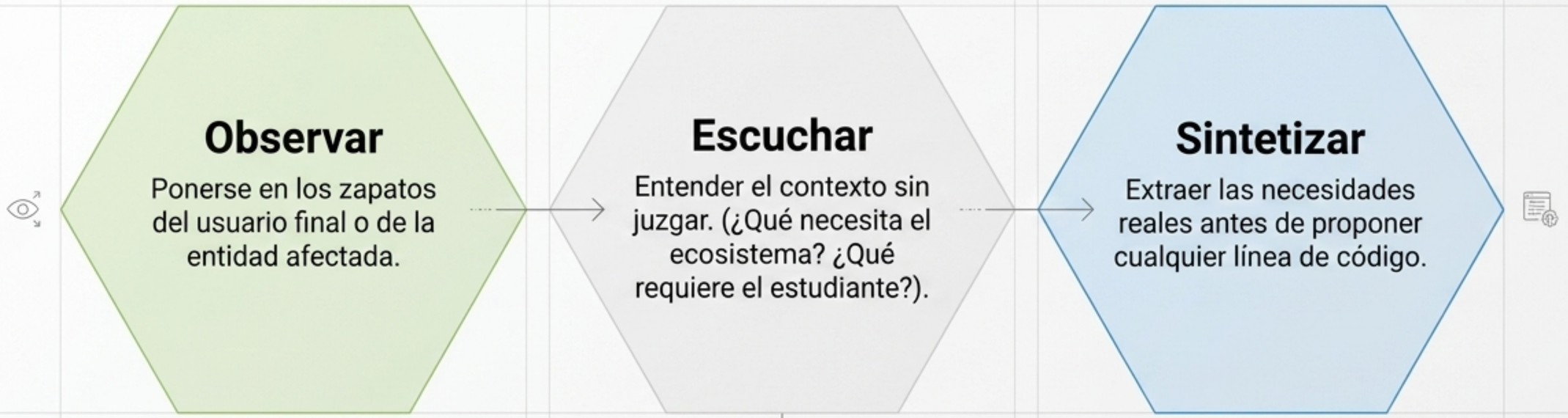
Mundo de la Solución

Diseño del software.
Implementación de diagramas UML, Clases y Objetos en Java.

Antes de abrir el IDE, debemos modelar la realidad.

Gemini Notebook

Explorando el Entorno: Design Thinking



"El Design Thinking pretende solucionar problemas reales poniendo al ser humano en el centro del proceso." — **BBVA** Innovation Center

Gemini Notebook

Aterrizaje Local: Retos de la Amazonia



Sistema Amazonia Viva

Monitoreo inteligente de fauna, flora y clima en la Reserva Forestal.



Proyecto SIGUA

Plataforma de gestión para proyectos de investigación regionales.



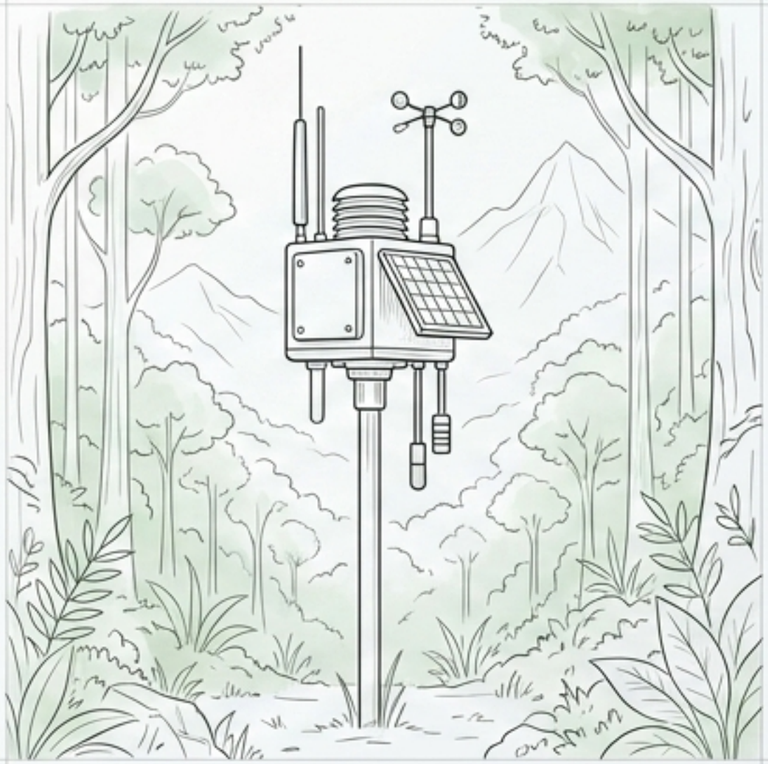
Bienestar Universitario

Control de espacios, turnos y manejo de residuos en el campus Uniamazonia.

Gemini Notebook

De la Realidad al Modelo (UML y Java)

Entidad Real (Sensor en Chiribiquete)



Abstracción

Modelo Técnico (UML y Java)

Clase: SensorAmbiental (UpperCamelCase)
Atributos (Estado): `private String idSensor;` `private double temperatura;` (lowerCamelCase)
Métodos (Responsabilidad): `public void registrarLectura(double nuevaTemp)` (Verbo en infinitivo)

Gemini Notebook

Caja de Herramientas: Recursos de la Semana 1



Concepto: Fase de Empatía (Design Thinking)

Descripción: Cómo conectar con las necesidades reales del usuario.

https://www.youtube.com/watch?v=Rh3KaMg2Bj8



Concepto: Introducción a UML y POO

Descripción: Fundamentos de diagramación de clases.

https://www.youtube.com/watch?v=Z0yLerUyoPY

Gemini Notebook

La Misión: Semana 1

	**Salir al campus**: Observa un problema real en modo empático.
	**Bitácora de Empatía**: Completa el formato documentando la necesidad y la entidad afectada.
	**Abstracción**: Identifica para tu entidad 1 Clase, 4 Atributos (private) y 3 Métodos (public).

"La IA es nuestra consultora, pero nosotros somos los arquitectos."

Gemini Notebook